

AULA 20 — Prismas e Paralelepípedos

Aluno: _____

Objetivo da aula

Calcular áreas e volumes de prismas e paralelepípedos e usar diagonais e relações métricas.

Pré-requisitos

Áreas, Pitágoras e geometria espacial.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Prisma

Prisma possui duas bases congruentes e paralelas, ligadas por faces laterais. A altura é a distância perpendicular entre as bases.

O volume é área da base vezes altura. A área lateral, em prisma reto, é perímetro da base vezes altura.

$$V=Ab \cdot h; Al=Pb \cdot h$$

2. Paralelepípedo retângulo

Possui dimensões comprimento a , largura b e altura c . Volume é abc ; área total é $2(ab+ac+bc)$.

A diagonal espacial pode ser encontrada aplicando Pitágoras em duas etapas.

$$V=abc; At=2(ab+ac+bc); d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$$

3. Prisma reto e oblíquo

No prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares às bases. No oblíquo, não são. Para volume, a altura é sempre a distância perpendicular entre as bases, não o comprimento da aresta lateral.

4. Aplicações

Caixas, reservatórios, blocos e embalagens são modelados como paralelepípedos. Em questões de material, pode ser necessário calcular área externa para revestimento e volume para capacidade.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Para prismas, pense em área da base $\times$ altura. Para paralelepípedos, use as três dimensões e, se houver diagonal, aplique Pitágoras em 3D.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Caixa

1. Dimensões 40 cm, 30 cm e 20 cm.

2. $V=40 \cdot 30 \cdot 20$.

Resposta: $V=24.000 \text{ cm}^3 = 24 \text{ L}$.

Exemplo resolvido 2 — Área total

1. $a=4$, $b=5$, $c=6 \text{ cm}$.

2. $At=2(20+24+30)$.

Resposta: $At=148 \text{ cm}^2$.

Exemplo resolvido 3 — Diagonal espacial

1. $a=3$, $b=4$, $c=12 \text{ cm}$.

2. $d^2=9+16+144=169$.

Resposta: $d=13 \text{ cm}$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Explique por que a altura do prisma é perpendicular às bases. Depois relacione volume, área da base e altura em uma caixa.

Fórmulas e relações essenciais

$$V = Ab \cdot h$$

$$Al = Pb \cdot h \text{ (prisma reto)}$$

$$At = Al + 2Ab$$

$$V = abc$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Dica de prova

- Para volume, use altura perpendicular.
- Para revestimento, pense em área; para capacidade, pense em volume.
- Diagonal espacial é Pitágoras em 3D.

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar soma das dimensões como volume.
- Esquecer duas bases na área total.
- Confundir diagonal da base com diagonal espacial.

Resumo para revisão

- Prisma: duas bases congruentes e paralelas.
- $V = Abh$.
- Paralelepípedo: $V = abc$ e $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.